$$G = \begin{bmatrix} g(x) & & \\ & \ddots & \\ & & g(x) \end{bmatrix}$$

$H =$

$g(x) = 1 + x^2 + x^3 \qquad n = 7 \qquad \underline{\underline{x^7 - 1}}$

$x \cdot g(x) = x + x^3 + x^4$

$x^2 \cdot g(x) = x^2 + x^4 + x^5$

$x^3 \cdot g(x) = x^3 + x^5 + x^6$

$x^4 \cdot g(x) = x^4 + x^6 + x^7 = x^4 + x^6 + 1$

$g(x) + x^2 g(x) + x^3 g(x) = 1 + \cancel{x^2} + \cancel{x^3} + \cancel{x^2} + x^4 + \cancel{x^3} + \cancel{x^3} + x^6$

$= 1 + x^4 + x^6$

$$G = \begin{pmatrix} 1011000 \\ 0101100 \\ 0010110 \\ 0001011 \end{pmatrix} \longrightarrow$$ код Хэмминга

$d_{min} = 3$

26/03/2026.

Приведенный полином

Т. цикл (n, k) – код среди всех код. слов $\exists!$ приведенный полином $g(x)$ наименьшей степени h

$$g_0 + g_1 x + g_2 x^2 + \ldots + 1 \cdot x^h$$

□

Т. (n, k) – цикл код, $g(x)$ – код слово наименьш. степени h. $\forall$ кодовое слово делится на $g(x)$

□ $c(x) = g(x) \cdot q(x) + \underbrace{r(x)}_{к.а} = \phi$

$$\begin{array}{l|l} x^2 + x & x + 1 \\ \hline x^2 + x & x \end{array} \qquad \begin{array}{l|l} x^2 + 1 & x + 1 \\ \hline x^2 + x & x + 1 \\ \hline x + 1 & \\ x + 1 & \\ \hline 0. & \end{array}$$

<u>следствие</u>: $g(x)$ – наименьш. код слово степени h

$g(x)$ – делитель x^n-1.

$$x^n-1 = \underbrace{g(x)}_{h}\cdot q(x)+r(x)$$

$$x^n-1 \bmod x^n-1 = \phi$$

$$\underbrace{g(x)\,q(x)}+r(x) \bmod x^n-1 = 0$$

$g(x) \to h$

$x\cdot g(x) \to h+1$

$\vdots$

$x^{n-h-1}\,g(x) \to n-h-1+h = n-1.$ $\quad k=n-h$

$x^{n-h}\,g(x) \to n \qquad x^n$

$g(x)$ – h порождающей полином

$g(x) = 1+x^2+x^3 \to 1011$ $\quad h=3$, $n=7$ $\quad k=n-h=4$

$$\begin{array}{c} 1011 \quad n \\ h \updownarrow \begin{bmatrix} 1011 & & & \phi \\ & 1011 & & \\ & & 1011 & \\ & & & 1011 \end{bmatrix} = G \text{ у } g(x) \end{array}$$

$$G = \begin{bmatrix} g_0 & g_1 & g_2 & \cdots & g_h & & & \\ & g_0 & g_1 & \cdots & g_{h-1} & g_h & & \\ & & \ddots & & & & & \\ & & & g_0 & g_1 & \cdots & g_{h-1} & g_h \end{bmatrix}$$

$\dfrac{x^n-1}{g(x)} = h(x)$ – проверочный полином $\qquad G\cdot H^T = \phi$

$h(x)\,g(x) = x^n-1 = \phi \bmod x^n-1$

$c(x)\cdot h(x) = m(x)\,g(x)\,h(x) = \phi \bmod x^n-1.$

$m(x)\cdot g(x) \qquad k=n-h$

$$H = \begin{bmatrix} h_k & h_{k-1} & \cdots & h_0 & & & \\ & h_k & \cdots & h_1 & h_0 & & \phi \\ & & & & & & \\ \phi & & \cdots & h_k & \cdots & h_1 & h_0 \end{bmatrix}$$

$h(x^{-1})x^k =$

$(n,k) - g(x) + h(x)$

$g^+(x)$ $\qquad (n, n-k)$

построить цикл

$n \longrightarrow x^n - 1 \qquad x^n - 1 \vdots g(x)$

$x^n - 1 = (\quad)(\quad)(\quad)$

$x^n - 1$ поле $GF(2)$ $\quad g_i \in GF(2) = \{0,1\}$

$g_0 + g_1 \cdot x + g_2 x^2 + \dots$

$x^7 - 1$

$x^7 + 1 \;\big|\; x+1$ $\qquad x^2 + 3x - 10 = (x-2)(x-\quad)$

Группа

множество $G = \{g\}$ — группой, если на нем определяется некоторая операция $(*)$ и выполняется следующие аксиомы:

1. замкнутость: $a, b \in G$, то $a*b \in G$.
2. Ассоциативность: $a*(b*c) = (a*b)*c$
3. Существование единичного эл-а e $\quad a*e = e*a = a \;\forall a \in G$.
4. Для каждого элемента $a \in G$ существ обратной элемент $b \in G$: $a*b = e$.

Число элементов в группе — порядок

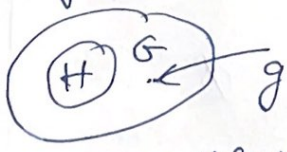
$a*b = b*a \Rightarrow$ коммутативная группа. (абелева группа)

Если $H \subset G$ и H - сама группой, то H — подгруппа G

Рассмотрим группу коммутативна по $(+)$

$g \in G \quad H$

$g \notin H$



h

$\{h + g_1 \; h \in H\} \rightarrow$ смежный класс группы G по подгруппе H.

g — образующий элемент сис класс.

смж класс либо совпадают либо не пересекаются.

Группа G единственно образом разбивается на совокупность различных смежных классов по заданной подгруппе. Порядок подгруппы равен а делится порядок группы.

фактор — группа группы G по H. G/H.

{0,1,2,3,4,5} по модулю 6.

1 + ϕ = 1 mod 6.

0	0	{0,5}	{0,2,4}	{0,2,5}
1	5	↓	↓	
2	4	2	3	
3	3			
4	2	{{0,3}	{1,4}	{2,5}}
5	1.			

{1,4}
+ {2,5}

{1+2, 1+5
4+2 =
4+5}

{0/0 = <3>
0
3 4

	{0,5}	{1,4}	{2,5}
{0,5}	{0,5}	{1,4}	{2,5}
{1,4}	{1,4,3}	{2,5}	{0,3}
{2,5}	{2,5}	{0,3}	{1,4}

Кольцо вычетов

Кольцо — это множество R, на котором опреде две операции, назыв. сложением и умножением, для которых справедливы аксиомы.

1. R — абелевой группой по сложению.
2. R — замкнуто относительно операции умножения.
3. a(bc) = (ab)c — ассоциативность
4. a(b+c) = ~~(a+b)~~ ab + ac — дистрибутивность.

В кольце может не быть единств элемента по умножению. Если эд. эл. ест — кольцо с единицей. a×b = b×a — если верно, то кольцо коммутативное.

Если ненулевые элементы образуют группу по умножению — поле.

Поле — мн-во F, на кот определены $+, \times$

1 F — абелева группа по сложению

2. Ненулевые эл-ты F — абелева группой по умнож.

q будем расс мн-во целых чисел $\mathbb{Z}$ по модулю q операции $+$ и $\times$ поле конечн q — коммутативно с 1 — ой. Если q — простое — поле.

$GF(2)$ —

$GF(q)$

Кольцо многочленов.

q — простое — поле с q — эл — ты. $GF(5) = \{0,1,2,3,4\}$

эл-ты кольца мн-ов — $a(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots a_mx^m$

$a_i \in GF(q)$

$\underset{1}{\underset{\parallel}{a_m}}$

$F[x]$.

Для приведенного многочлен $p(x)$ степени больше 1 множество всех многочленов степени меньше $p(x)$ с операциями $+, \times$ по модулю $p(x)$

$F_{p(x)}[x]$

Т. Кольцо $F_{p(x)}[x]$ является полем, только тогда когда $p(x)$ — простой (приведенным неразложимым) □ Если $p(x)$ — простой, то каждый эл-т $F_{p(x)}[x]$ имеет обратный элемент по умножению

$s(x).a(x) \bmod p(x)$

$p(x) = \dots$

q^m $\quad GF(q) \longrightarrow GF(q^m)$

□ $p(x) = a_0 + a_1x + \dots + 1x^m$

$a_0 + a_1x + \dots + a_{m-1}x^{m-1}$.

$s(x).a(x) = s(x).b(x) \bmod p(x)$

$a \in GF(q)$ $\quad \xleftrightarrow{m} \quad q^m$.

000 0

000 1

000 2

00 . . 9

00

00 10

11

19

21.

$\mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{C}$

$x^2 + 1 = \phi$

$(x+\alpha_1)(x-\alpha_2) = \phi$

$\alpha_{11} \notin \mathbb{R}$

$s(x)(a(x) - b(x)) \bmod p(x)$

$= \phi \bmod p(x)$

$s(x).d(x) = r(x).p(x)$

$= 0 \bmod p(x)$

$p(x) = u(x).v(x)$

$v(x) = u(x)[v(x)v(x)]p(x)$

$= 0$

$u(x) = 0 \bmod p(x)$

любая с $p(x)$

0 9

$1+x$

x

$\geq p(x)$ $\quad b^{-1}(x) = \phi \bmod p(x)$

16

$p(x) = 1 + x^2$. $F_{p(x)}[x]$. $GF(2)$

$(1+x)(1+x) = 1 + 2x + x^2$.

0	—
1	1
x	x
$1+x$	—

$p(x) = 1 + x + x^2$ $GF(2) = \{0, 1\}$

0	—
1	1
x	$1+x$
$1+x$	x

$x \cdot x = x^2$

$x(1+x) = x + x^2 = 1$.

$1 + x^2 + x^2 = \phi$